Processo Seletivo – 2025.2
MEDICINA

B

Unichristus
Centro Universitário Christus

CONHECIMENTOS GERAIS

INSTRUÇÕES

01. Verifique, com muita atenção, se este caderno de prova contém um total de 60 (sessenta) questões. Constatando qualquer anormalidade (página sem impressão, página repetida, ausência de página e correspondentes questões, impressão defeituosa), solicite ao aplicador de prova outro caderno completo. **Não serão aceitas reclamações posteriores aos 10 (dez) minutos iniciais desta prova.**
02. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as questões de múltipla escolha e as questões dissertativo-argumentativas. Faça-as com tranquilidade, mas controle o seu tempo.
03. Leia, cuidadosamente, cada questão da prova, marcando, inicialmente, as alternativas corretas no próprio caderno de prova.
04. Se sentir dificuldade em alguma questão, passe adiante e, posteriormente, retorne, caso haja tempo.
05. **Antes de transcrever suas alternativas para o cartão de respostas, realize os seguintes procedimentos:**
    A) Confira se o nome e o número impressos na parte superior do cartão coincidem com o seu nome e seu número de inscrição. Caso o nome e o número do cartão de respostas que lhe foi entregue não coincidirem com o seu ou o da sua inscrição, avise imediatamente ao aplicador da prova.
    B) Atente para o fato de que a utilização de um cartão de respostas cujo nome e número não coincidirem com os de sua inscrição invalidará a sua prova, à qual será atribuída nota ZERO.
    C) Para marcar, no cartão de respostas, a sua alternativa, utilize somente caneta esferográfica contendo tinta de cor **preta**.
    D) Não escreva nada no cartão de respostas; apenas assinale a alternativa da questão e ponha sua assinatura no local expressamente indicado.
    E) Não amasse, não dobre nem suje o cartão de respostas. NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. Seu cartão de respostas será corrigido por leitora óptica.
06. SERÁ CONSIDERADA ERRADA A QUESTÃO EM QUE FOR FEITA QUALQUER RASURA OU MARCA EM MAIS DE UMA ALTERNATIVA.
07. A responsabilidade pela assinalação das respostas é totalmente sua, e elas não poderão ser refeitas, nem alteradas, depois de recolhido o cartão de respostas.
08. LEMBRE-SE: há uma única alternativa correta.
09. Ao terminar de transcrever suas opções, chame o aplicador e devolva o caderno de prova utilizado, o cartão de respostas e a folha das questões dissertativo-argumentativas.
10. Nesta prova, há questões de Inglês e Espanhol. Responda apenas às questões referentes à língua estrangeira escolhida por você no ato da inscrição.

Nome:	Inscrição:

Curso:	Idioma:	Sala:	Data: 4/5/2025

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 **H** 1,01																	2 **He** 4,00
3 **Li** 6,94	4 **Be** 9,01											5 **B** 10,8	6 **C** 12,0	7 **N** 14,0	8 **O** 16,0	9 **F** 19,0	10 **Ne** 20,2
11 **Na** 23,0	12 **Mg** 24,3											13 **Aℓ** 27,0	14 **Si** 28,1	15 **P** 31,0	16 **S** 32,1	17 **Cℓ** 35,5	18 **Ar** 40,0
19 **K** 39,1	20 **Ca** 40,1	21 **Sc** 45,0	22 **Ti** 47,9	23 **V** 50,9	24 **Cr** 52,0	25 **Mn** 54,9	26 **Fe** 55,9	27 **Co** 58,5	28 **Ni** 58,7	29 **Cu** 63,6	30 **Zn** 65,4	31 **Ga** 69,7	32 **Ge** 72,6	33 **As** 74,9	34 **Se** 79,0	35 **Br** 79,9	36 **Kr** 83,8
37 **Rb** 85,5	38 **Sr** 87,6	39 **Y** 88,9	40 **Zr** 91,2	41 **Nb** 92,9	42 **Mo** 95,9	43 **Tc** (98)	44 **Ru** 101	45 **Rh** 103	46 **Pd** 106	47 **Ag** 108	48 **Cd** 112	49 **In** 115	50 **Sn** 119	51 **Sb** 122	52 **Te** 128	53 **I** 127	54 **Xe** 131
55 **Cs** 133	56 **Ba** 137	57 **La*** 139	72 **Hf** 179	73 **Ta** 181	74 **W** 184	75 **Re** 186	76 **Os** 190	77 **Ir** 190	78 **Pt** 195	79 **Au** 197	80 **Hg** 201	81 **Tℓ** 204	82 **Pb** 207	83 **Bi** 209	84 **Po** 210	85 **At** (210)	86 **Rn** (222)
87 **Fr** (223)	88 **Ra** (226)	89 **Ac~** (227)	104 **Rf** (257)	105 **Db** (260)	106 **Sg** (263)	107 **Bh** (262)	108 **Hs** (265)	109 **Mt** (266)	110 **Uun** (269)	111 **Uuu** 272	112 **Uub** (277)						

*** Lantanídeos**	58 **Ce** 140	59 **Pr** 141	60 **Nd** 144	61 **Pm** (147)	62 **Sm** 150	63 **Eu** 152	64 **Gd** 157	65 **Tb** 159	66 **Dy** 163	67 **Ho** 165	68 **Er** 167	69 **Tm** 169	70 **Yb** 173	71 **Lu** 175
~ Actinídeos	90 **Th** 232	91 **Pa** (231)	92 **U** (238)	93 **Np** (237)	94 **Pu** (242)	95 **Am** (243)	96 **Cm** (247)	97 **Bk** (247)	98 **Cf** (249)	99 **Es** (254)	100 **Fm** (253)	101 **Md** (256)	102 **No** (254)	103 **Lr** (257)

Obs.: Os números entre parênteses indicam, em unidades de massa atômica, a massa do isótopo mais estável.

01.

O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode.

ANDRADE, Carlos Drummond de.
Alguma poesia. 1ª ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 2013 (fragmento).

Nessa estrofe, o olhar do sujeito lírico revela um indivíduo

A) reservado e introspectivo.
B) inconstante e taciturno.
C) melancólico e extrovertido.
D) solitário e acessível.
E) ambíguo e simplório.

02.

Disponível em: https://sme.goiania.go.gov.br.
Acesso em: 10 mar. 2025.

Para cumprir sua função social, esse texto utilizou-se de uma sequência

A) narrativa, por demonstrar uma cadeia de ações relevantes para a saúde.
B) dissertativa, por opinar sobre os benefícios de atitudes higiênicas.
C) descritiva, por apresentar características de determinado procedimento.
D) expositiva, por discorrer sobre a importância de lavar as mãos.
E) injuntiva, por oferecer instruções para a execução de uma ação.

03.

Disponível em: https://photoarts.com.br.
Acesso em: 15 mar. 2025.

A imagem apresentada indica um(a)

A) desrespeito total aos ditames da arte pós-moderna.
B) releitura inoportuna dos fundamentos modernistas.
C) reinterpretação parodística de uma obra consagrada.
D) empobrecimento artístico durante a modernidade.
E) desconstrução oportunista dos valores acadêmicos.

04.

— Essa cova em que estás
Com palmos medida,
É a conta menor
Que tiraste em vida.
— É de bom tamanho,
Nem largo, nem fundo,
É a parte que te cabe
Deste latifúndio.

MELO NETO, João Cabral de.
Morte e vida severina e outros poemas para vozes. 4 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. p. 108.

O fragmento citado evidencia uma característica marcante da poética de João Cabral de Melo Neto relacionada à

A) exaltação do panfletarismo ambivalente.
B) valorização da transcendência onírica.
C) existência do confessionalismo exacerbado.
D) presença da crítica social.
E) prolixidade do discurso literário.

05. E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido; sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante onde cada hora tinha seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de amor.

QUEIRÓS, Eça de. **O primo Basílio.**
7 ed. São Paulo: Ática, 1982. p. 120 (adaptado).

Embora pertença a uma obra realista, o trecho apresenta a personagem sob um viés romântico, caracterizando-a como uma mulher

A) voluptuosa e impassível.
B) libidinosa e sentimental.
C) apaixonada e embevecida.
D) obscena e lânguida.
E) indecorosa e calculista.

06.

Disponível em: https://www.instagram.com/teoeominimundo.
Acesso em: 23 abr. 2025.

O efeito de sentido produzido na tirinha decorre do uso de

A) eufemismo, pois suaviza a dificuldade de terminar um livro querido.
B) antítese, pois opõe ideias de prazer e tristeza em relação à leitura.
C) prosopopeia, pois atribui aspectos humanos a um objeto inanimado.
D) metáfora, pois compara o livro a um amigo de forma implícita.
E) hipérbole, pois exagera a importância da leitura na vida cotidiana.

07.

DUNGO, AJ. **Em ondas.** Tradução: Érico Assis.
São Paulo: Nemo, 2021. p. 103.

Nesse trecho, a presença do termo “que” gera

A) nexo de conformidade.
B) ideia de consequência.
C) vínculo de contiguidade.
D) viés de dubiedade.
E) sentido de contraste.

As questões 08 a 10 referem-se à Língua Estrangeira. Responda apenas às questões correspondentes à língua estrangeira selecionada no ato da inscrição.

LÍNGUA INGLESA

08. Psychological research suggests that stable, healthy friendships are crucial for our well-being and longevity.

People who have friends and close confidants are more satisfied with their lives and less likely to suffer from depression. They’re also less likely to die from all causes, including heart problems and a range of chronic diseases.

“On the other hand, when people are low in social connection – because of isolation, loneliness, or poor-quality relationships – they face an increased risk of premature death,” said Julianne Holt-Lunstad, PhD, a professor of psychology and neuroscience at Brigham Young University who studies how relationships affect the body and brain.

Disponível em: https://www.apa.org.
Acesso em: 18 mar. 2025 (adaptado).

Regarding the research, the lack of friends and close confidants in one’s life contributes to

A) limited relationships, which hinders psychological resilience.
B) decreased companionship, which affects emotional stability.
C) increased loneliness, which leads to premature aging effects.
D) weakened connections, which fosters emotional isolation.
E) reduced friendships, which elevates the risk of early death.

09. The doctor works with careful hands,
And always has a heart that understands
He tends to bodies, and soothes the soul,
And brings healing, to make us whole.

Disponível em: https://khamush.com.
Acesso em: 18 mar. 2025.

For the poet, the main objective of a doctor's work is

A) entender a fisiologia do coração.
B) promover a cura integral do ser.
C) ter a delicadeza de mãos cuidadosas.
D) amenizar a dor da alma.
E) favorecer a saúde do corpo.

10. The shortage of donor resources has greatly limited the application of clinical xenotransplantation. As such, genetically engineered pigs are expected to be an ideal organ source for xenotransplantation. Most current studies mainly focus on genetically modifying organs or tissues from donor pigs to reduce or prevent attack by the human immune system. Another potential organ source is interspecies chimeras. In this paper, we reviewed the progress of the genetically engineered pigs from the view of immunologic barriers and strategies, and discussed the possibilities and challenges of interspecies chimeras.

Disponível em: https://www.frontiersin.org.
Acesso em: 18 mar. 2025 (adaptado).

Dentre os objetivos do estudo publicado na revista periódica, menciona-se:

A) Exploring the strategies for successfully reshaping chimeras.
B) Analyzing the ethical implications of xenotransplantation.
C) Evaluating the advancements in genetically engineered pigs.
D) Inspecting the donor resources for effectively supplying organs.
E) Studying the clinical applications of genetically modified tissues.

LÍNGUA ESPANHOLA

08.

Disponível em: https://elo.pro.br.
Acesso em: 11 mar. 2025.

En la tira, se observa que hay un(a)

A) condena a la corrupción de todos los burócratas.
B) elogio a la amistad entre niños y animales.
C) crítica a la ideología de la administración pública.
D) alabanza al cuidado con los animales.
E) reproche a la lentitud de la burocracia.

09.

Disponível em: https://elpais.com.
Acesso em: 11 mar. 2025.

No texto, a termo "aún" pode ser substituído, sem mudança de sentido, por

A) empero.
B) todavía.
C) aunque.
D) mas.
E) pero.

10. La salud del mundo está hecha un asco. “Somos todos responsables”, claman las voces de la alarma universal, y la generalización absuelve: si somos todos responsables, nadie es.

Como conejos se reproducen los nuevos tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa de natalidad más alta del mundo: los expertos generan expertos y más expertos que se ocupan de envolver el tema en el papel celofán de la ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso lenguaje de las exhortaciones al “sacrificio de todos” en las declaraciones de los gobiernos y en los solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple. Estas cataratas de palabras, inundación que amenaza convertirse en una catástrofe ecológica comparable al agujero de ozono, no se desencadenan gratuitamente.

GALEANO, Eduardo. **Úselo y Tírelo**. Planeta: Biblioteca de Ecología, 1994 (adaptado).

El autor, al tratar de los problemas ambientales del planeta, señala el(la)

A) excesso de propostas panfletárias inexequíveis.
B) incapacidade de reconhecer conquistas reais.
C) existência de acordos internacionais descumpridos.
D) presença de resoluções elitistas factíveis.
E) dificuldade de implementar soluções fáceis.

11. O imóvel rural é o local onde se desenvolvem atividades agrárias conjuntamente com a proteção ambiental, uma vez que, além da função de produzir, possui a função pública de gestão ambiental, de tal forma que o uso econômico da propriedade rural está integrado, ou ao menos deveria, com a proteção do meio ambiente. Nessa perspectiva, entende-se que o imóvel rural é capaz de compreender a harmonização do interesse particular de produzir e da sua função social, de modo que exerça, além da produtividade, a conservação do solo, a proteção dos bens ambientais e o respeito às normas trabalhistas.

SOUZA, M. F.; SILVA, J. P. A função social do imóvel rural e a regularização fundiária na Amazônia. **Revista de Direito**, v. 14, n. 2, p. 123-140, 2022. Disponível em: https://periodicos.ufv.br/revistadir/article/view/19628/10902. Acesso em: 18 mar. 2025.

Com base no texto, a propriedade rural que não cumpre sua função social e uma medida para mitigar essa questão são, respectivamente:

A) Terra improdutiva e reforma agrária.
B) Área devoluta e especulação imobiliária.
C) Imóvel agrário e êxodo rural.
D) Terreno infértil e desapropriação compulsória.
E) Minifúndio especulativo e migração sazonal.

12. A “globalização” gerou aparentemente um novo conjunto de problemas políticos e ambientais globais. Digo “aparentemente” porque não está inteiramente claro se esses problemas são novos ou se se trata, em vez disso, do fato de nos termos dado cada vez mais conta deles devido à própria globalização. Por exemplo, convivemos há muito tempo com temores disseminados e episodicamente intensos de um desequilíbrio entre população e recursos. Tem, no entanto, aumentado a percepção do esgotamento da flexibilidade antes conferida pela manutenção de várias fronteiras abertas ao desenvolvimento econômico, à migração, à extração de recursos e à instalação de recursos antipoluição. O rápido aumento populacional global, a escalada da poluição e da geração de resíduos, a degradação ambiental e uma modalidade de crescimento econômico muito pródiga, senão inequivocamente destrutiva, com relação ao uso de recursos não renováveis e renováveis criaram toda uma série de preocupações globais.

HARVEY, D. **Espaços de esperança**. São Paulo: Edições Loyola, 2004 (adaptado).

A relação entre a intensificação da degradação ambiental e a globalização, evidenciada no texto, fundamenta-se no(a)

A) incapacidade regenerativa de energias renováveis.
B) recrudescimento pontual de mudanças climáticas.
C) ratificação contemporânea do determinismo geográfico.
D) crescimento uniforme das redes produtivas.
E) esgotamento sistêmico dos recursos naturais.

13. O fim do bônus demográfico no Brasil deve ser antecipado em até 4 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Censo Demográfico de 2022 mostra que o país está envelhecendo cada vez mais rápido. O 1º bônus brasileiro, que começou no final da década de 1960 com a queda da taxa de fecundidade, estava previsto para terminar em 2037. Segundo o órgão, no entanto, com o crescimento populacional menor que o esperado, o pico do fenômeno deve ser registrado “3 ou 4 anos” antes do projetado inicialmente.

Disponível em: https://poder360.com.br. Acesso em: 18 mar. 2025 (adaptado).

As características do fenômeno apresentado no texto atingem seu ápice com o(a)

A) estagnação da longevidade média.
B) retração das migrações internas.
C) ascensão da emigração populacional.
D) ampliação da base etária.
E) elevação da população ativa.

14. A receita para a obtenção de lucro com a compra de empresas privatizadas é simples: cortar os custos, cobrar caro e fazer o mínimo investimento. Ou seja, fazer o básico para atender os consumidores, independentemente da qualidade do serviço. Fazer de tudo para aumentar a lucratividade para distribuir os maiores dividendos possíveis para os acionistas. O povo paga a conta. O preço do serviço de energia oferecido por uma multinacional, por exemplo, é muito alto: 36% das famílias brasileiras gastam mais da metade do orçamento mensal com energia elétrica, de acordo com pesquisa do Instituto Pólis. Para não deixar a conta de luz atrasada, 30% dos entrevistados relatam que deixaram de comprar alimentos básicos e bens de consumo.

Disponível em: https://brasildefato.com.br. Acesso em: 18 mar. 2025 (adaptado).

As práticas abordadas no texto estão associadas aos(às)

A) estratégias do neoliberalismo.
B) medidas do keynesianismo.
C) fundamentos do protecionismo.
D) princípios do socialismo.
E) diretrizes do nacionalismo.

15. Ainda que tenham sido essenciais na libertação dos escravos e na conquista da Confederação, esses homens muitas vezes foram treinados em condições adversas. Nas fileiras, os recrutas negros encontraram um ambiente de discriminação. Eles recebiam soldos três dólares menores que o similar para brancos. Não podiam chegar às posições de oficial, exceto no caso dos capelães. Serviam, portanto, sob o comando de oficiais brancos. Alguns desses oficiais eram abolicionistas comprometidos com uma supervisão paternalista de seus subordinados. Mas muitos eram arrivistas, indivíduos sem quaisquer simpatias pela causa da abolição, que haviam se candidatado para esses regimentos visando às promoções mais rápidas. Os integrantes desse segundo grupo de oficiais em geral nutriam forte preconceito contra os seus novos subordinados.

IZECKSOHN, Vitor. **Estados Unidos**: uma história. São Paulo: Contexto, 2022. pp. 124-125.

Ao descrever o exército unionista durante a Guerra de Secessão (1861-1865), o autor contrasta que a incorporação de soldados negros

A) incentivou movimentos armados.
B) conservou desigualdades étnicas.
C) permitiu ascensão hierárquica.
D) eliminou desigualdades classistas.
E) possibilitou sucesso abolicionista.

16. **TEXTO I**

Em 1973, o governo militar vetou a música "Uma vida só (pare de tomar a pílula)", do ídolo brega Odair José. A letra não pregava resistência contra a ditadura nem falava de qualquer herói vermelho. Foi tudo culpa do refrão: "pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula, pois ela não deixa sua barriga crescer". O governo militar patrocinava uma campanha nacional de controle de natalidade e não tolerou o sucesso popular desses versos, numa demonstração do alcance da censura na época.

ANAZ, Sílvio. A censura é brega: temas e sucesso põem música cafona na mira da censura. **Aventuras na História – Ditadura no Brasil**: tudo sobre o Regime Militar de 1964 a 1985. Edição 04. São Paulo: Editora Abril, 2005. pp. 60-65.

TEXTO II

Você diz que me adora
Que tudo nessa vida sou eu
Então eu quero ver você
Esperando um filho meu
Então eu quero ver você
Esperando um filho meu
Pare de tomar a pílula
Pare de tomar a pílula
Pare de tomar a pílula
Porque ela não deixa o nosso filho nascer

JOSÉ, Odair. **Uma Vida Só (Pare de Tomar a Pílula)**. Disponível em: https://www.letras.mus.br. Acesso em: 13 mar. 2025 (fragmento).

Com base na lógica do governo ditatorial brasileiro, a ação estatal descrita no Texto I se justificava em razão do(a)

A) estímulo ao comportamento imoral por parte do autor.
B) objetivo da política demográfica por parte do regime.
C) crítica ao comportamento feminino por parte do artista.
D) conteúdo político subversivo por parte da canção.
E) apologia às práticas libidinosas por parte do cantor.

17. Fica claro, portanto, que a grande lavoura, inserida no sistema mercantilista globalizado da época, se caracterizava por produzir gêneros destinados ao mercado mundial. Tinha, contudo, uma outra característica muito importante, em termos de organização de produção: era um trabalho coletivo, a partir de um comando unificado. Realmente, a estrutura de poder na grande lavoura baseava-se na família de proprietário – de terra e dos escravos – sob cuja direção gravitaram feitores, agregados e principalmente os escravos.

PINSKY, Jaime. **A escravidão no Brasil**. São Paulo: Contexto, 2023. pp. 23-24.

O modelo econômico de produção exemplificado pelo texto caracterizava-se pelo(a)

A) maquinofatura interna.
B) autonomia econômica.
C) agromanufatura algodoeira.
D) trabalho cativo.
E) variedade produtiva.

18. A reflexão histórica e social e a ciência política, como se vê, nasceram juntas no Renascimento, num encontro que não foi meramente casual. Desse mesmo cruzamento de interesses nasceria outra corrente de pensamento tão original quanto ousada: os utopistas. As obras mais notáveis nesse gênero são a *Utopia* (1516), de Thomas Morus, a *Cidade do Sol* (1623), de Campanella, e a *Nova Atlântida* (1626) de Francis Bacon. As três obras retratam o mesmo tema: concebem uma comunidade ideal, puramente imaginária, onde os homens vivem e trabalham felizes, com fartura, paz e mantendo relações fraternais. Todas essas comunidades contam com um poder altamente centralizado, porém justo, racional e inspirado, o que o torna plenamente legítimo e incontestável para os membros da sociedade. Essas utopias refletem modelos basicamente urbanos, dispostos numa arquitetura geométrica em que cada detalhe obedece a um rigor matemático absoluto. Nessas comunidades-modelo, a harmonia social deve ser uma derivação da perfeição geométrica do espaço público.

SEVCENKO, Nicolau. **Renascimento.** São Paulo: Contexto, 2024. pp. 44-45.

As obras citadas apresentam uma ruptura com o período histórico anterior e refletem as transformações do contexto em que foram produzidas, respectivamente, em:

A) Sociedade estamental corporativista – Universalização educacional laica.
B) Política suserana militarizada – Práticas socioeconômicas feudais.
C) Confrontos militares nobiliárquicos – Teocentrismo clerical renascentista.
D) Perspectiva política medieval – Revolução Científica moderna.
E) Formação estatal centralizada – Práticas comerciais liberalistas.

19. **TEXTO I**

Charge do cartunista Henfil, da década de 1980. Disponível em: https://nucleopiratininga.org.br. Acesso em: 20 mar. 2025.

TEXTO II

Armandinho, tirinha de Alexandre Beck, da década de 2010.

BECK, Alexandre. **Armandinho**. Disponível em: https://www.instagram.com/tirinhadearmandinho. Acesso em: 18 mar. 2025.

A relação entre as imagens e os movimentos sociais na contemporaneidade aponta:

A) Proselitismo e ênfase em interesses identitários.
B) Resistência política e fomento à luta de classes.
C) Pequenos atos e mobilização por ideais coletivos.
D) Ação partidária e homogeneidade ideológica.
E) Condutas fortuitas e conquistas universalizadas.

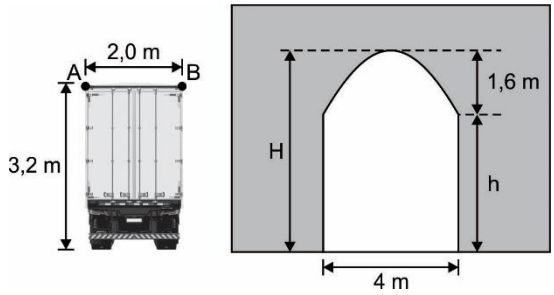
20. Por sua vez, a assistência médica torna-se excessiva quando mantém artificialmente a vida, prolongando o sofrimento de doentes terminais. Por isso, já existem instituições que adotam a medicina paliativa, um tipo de atendimento aos pacientes incuráveis. Nesse procedimento, não é utilizada a terapêutica invasiva para manter a vida artificialmente. Ou seja, nem retarda nem apressa a morte, mas apenas alivia a dor, oferecendo o conforto possível ao doente. Alega-se que, pelos critérios de justiça e benevolência, aliados aos conhecimentos médicos, seria possível reconhecer o momento para esperar que a morte venha naturalmente, sem adiá-la inutilmente por meios artificiais.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **Filosofar com textos**: temas e história da filosofia: volume único. – São Paulo: Moderna 2012. p. 216.

As práticas médicas referentes aos cuidados descritos no texto estão associadas a uma questão

A) bioética, refletindo sobre as relações entre ciência e valores humanos.
B) teológica, discutindo a autoridade sobre o encerramento da vida.
C) sociológica, analisando o papel das instituições nas decisões científicas.
D) necropolítica, subjugando a vida à arbitrariedade do poder estatal.
E) política, exigindo a laicidade do Estado nas questões científicas.

21. Um caminhão-baú precisa atravessar um túnel cuja entrada mantém a mesma seção transversal ao longo de toda a sua extensão. Essa entrada é formada por três lados de um retângulo de 4 metros de largura e altura **h**, sobre o qual se apoia um arco de parábola que acrescenta 1,6 metro à altura, totalizando uma altura H = h + 1,6 m. Com essa altura H do túnel, os pontos A e B do caminhão tocam exatamente dois pontos do arco da parábola durante a passagem. No entanto, por uma questão de segurança, é necessário acrescentar uma folga de 30 cm à altura H para garantir que o caminhão possa atravessar sem risco de encalhar.



Qual deve ser a altura total do túnel para garantir a passagem segura do caminhão?

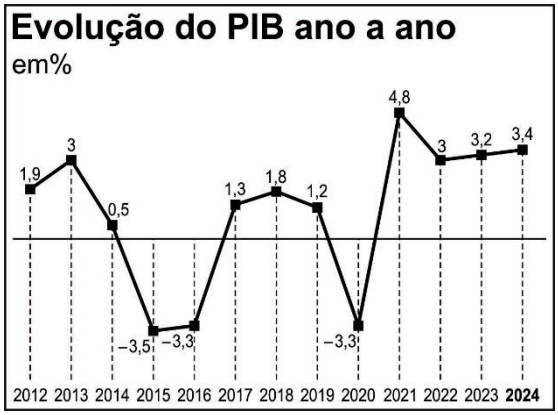
A) 4,5 m
B) 3,9 m
C) 4,8 m
D) 3,5 m
E) 3,6 m

22. **PIB DO BRASIL CRESCE 3,4% EM 2024, DIZ IBGE**

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 3,4% em 2024, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (7). Em termos nominais, totalizou R$ 11,7 trilhões no ano.

O crescimento foi mais forte do que o observado em 2023, quando a atividade do país cresceu 3,2%, segundo revisão do IBGE. A taxa de 2024 também foi a maior registrada desde 2021.

O resultado, no entanto, veio abaixo das expectativas do mercado financeiro, que projetava uma alta maior, de 4,1% no ano.



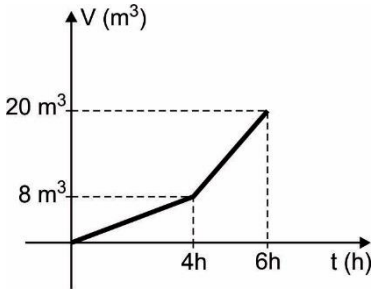
Disponível em: https://g1.globo.com/economia. Acesso em: 30 mar. 2025.

Adotando 1,1 como valor aproximado para o produto 1,03 · 1,032 · 1,034, o valor estimado do PIB do Brasil ao final de 2021 correspondeu a

A) 11,31 trilhões de reais.
B) 10,63 trilhões de reais.
C) 11,35 trilhões de reais.
D) 9,67 trilhões de reais.
E) 10,53 trilhões de reais.

23. Um reservatório com capacidade de 20 m^3 é abastecido por duas bombas de vazões diferentes. Inicialmente, apenas a primeira bomba é ligada e funciona sozinha até o enchimento do reservatório. No entanto, após 4 horas do início, a segunda bomba também é acionada, permanecendo ligada juntamente à primeira até que o reservatório fique completamente cheio.

A situação desse abastecimento é representada pelo gráfico a seguir, que mostra a evolução do volume do reservatório ao longo do tempo.



Em determinado dia, a primeira bomba precisou ser desligada para manutenção. Com o reservatório vazio, ele será abastecido somente pela segunda bomba.

Com base nessas informações, o tempo necessário para que a segunda bomba encha completamente o reservatório sozinha será de

A) 10 horas.
B) 5 horas.
C) 12 horas.
D) 3 horas.
E) 4 horas.

24. **COMO FUNCIONA O NOVO CONSIGNADO PRIVADO?**

O Crédito do Trabalhador é operacionalizado por meio da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). Os trabalhadores podem comparar as taxas de diferentes bancos e contratar o empréstimo diretamente pelo aplicativo.

O desconto das parcelas será feito diretamente na folha de pagamento, por meio do eSocial, garantindo menor risco para os bancos e possibilitando taxas de juros mais baixas.

A expectativa é que, com a nova estrutura, a taxa do novo consignado privado se aproxime das cobradas no setor público (23,8% ao ano, em média), bem abaixo da atual média de 40% ao ano para o setor privado.

Disponível em: https://www.infomoney.com.br.
Acesso em: 30 mar. 2025.

Considere as seguintes aproximações:

x	$\sqrt[12]{x}$
0,238	0,887
0,400	0,926
1,238	1,017
1,400	1,028

Com base nas informações, a taxa média mensal de juros vigente no consignado privado é:

A) 3,35%.
B) 2,80%.
C) 7,40%.
D) 1,13%.
E) 1,70%.

25. **GOVERNO QUER AMPLIAR MISTURA DE ETANOL NA GASOLINA PARA 30% EM 2025**

O primeiro passo para a mudança já foi dado. Nesta segunda-feira (17), a pasta apresentou os resultados de um estudo realizado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que afirma haver viabilidade técnica para a alteração no percentual de mistura, sem prejuízo para os motores dos veículos.

"O E-30 (30% de etanol na gasolina) é seguro para as frotas e não prejudica o desempenho dos veículos. Levaremos para o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a proposta de ampliação progressiva de 27% para 30%", afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no evento de divulgação do estudo.

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br.
Acesso em: 31 mar. 2025.

A gasolina comercializada no Brasil é uma mistura de gasolina pura com etanol, nos percentuais indicados no texto. Considerando que o preço médio da gasolina pura é de R$ 6,00 e o do etanol é de R$ 4,70, a mudança na composição de 27% para 30% de etanol causaria uma redução de

A) R$ 0,564.
B) R$ 0,561.
C) R$ 0,709.
D) R$ 0,039.
E) R$ 0,390.

26. Cofres digitais são utilizados para proteger bens e valores com praticidade e segurança. Muitos desses cofres permitem a abertura por meio de senhas numéricas, que podem ter entre 4 e 6 algarismos. Alguns modelos ainda possibilitam o cadastro de senhas específicas para cada usuário.

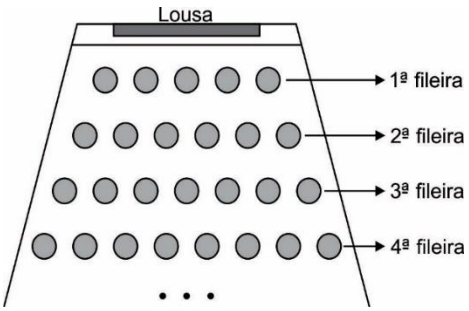
Uma pessoa possui um cofre digital cuja senha cadastrada é composta pelo máximo de algarismos possível, mas esqueceu a combinação. Ela lembra apenas que a sequência era formada por algarismos pares e ímpares dispostos alternadamente.

O número máximo de tentativas que essa pessoa terá de realizar até acertar a senha correta é:

A) $(5 \cdot 4 \cdot 3)^2$.
B) $2 \cdot 5^6$.
C) $2 \cdot (5 \cdot 4 \cdot 3)^2$.
D) 5^6.
E) 10^6.

27. Em uma escola, uma sala de aula possui um formato de trapézio isósceles, com as fileiras de cadeiras dispostas em níveis diferentes para melhorar a visualização da lousa. A fileira mais próxima da lousa está no nível mais baixo e, à medida que as fileiras se distanciam, elas vão se elevando.

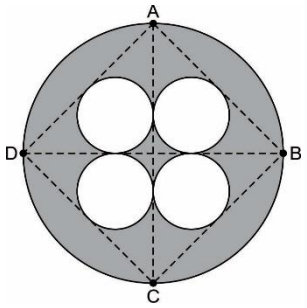
Além disso, a quantidade de cadeiras por fileira segue um padrão: a primeira fileira possui determinada quantidade de cadeiras, e, em cada nova fileira, adiciona-se uma cadeira em relação à anterior, como apresentado na figura abaixo:



Sabendo que a sala comporta 10 fileiras, o número total de cadeiras dispostas nessa sala é

A) 210.
B) 190.
C) 225.
D) 95.
E) 105.

28. Um engenheiro está orçando a construção de uma praça circular representada pela figura a seguir.



Nesse projeto, o quadrilátero ABCD é um quadrado de lado $10\sqrt{2}$ m, e os círculos menores são tangentes às diagonais e aos lados do quadrado. Considere 1,4 como valor aproximado para $\sqrt{2}$ e 3 como valor aproximado para π.

Serão usados dois tipos de cerâmica, uma para a parte branca formada pelos círculos menores e outra para a parte cinza. A cerâmica branca custa R$ 25,00/m^2, enquanto a cerâmica cinza, por não ser tão comum, é mais cara, custando R$ 30,00/m^2.

O gasto previsto pelo engenheiro para a compra de cerâmicas é de

A) R$ 8 460,00.
B) R$ 8 400,00.
C) R$ 9 000,00.
D) R$ 7 500,00.
E) R$ 8 040,00.

29. O pôquer tradicional é jogado com um baralho padrão de 52 cartas (sem coringas). Esse baralho contém:

— 4 naipes: Copas (♥), Ouros (♦), Espadas (♠) e Paus (♣)
— 13 valores por naipe: Ás (A), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valete (J), Dama (Q) e Rei (K)

A Mão de Maior Pontuação no Pôquer

A melhor mão possível no pôquer é o *Royal Flush* (ou "Sequência Real"). Essa mão é formada pela sequência A, K, Q, J, 10, todos do mesmo naipe – seja Copas, Ouros, Espadas ou Paus – e garante a maior pontuação em qualquer modalidade do jogo, mas também é extremamente rara.

Exemplo: ♠A ♠K ♠Q ♠J ♠10 (*Royal Flush* de Espadas)

Durante uma partida de pôquer tradicional, uma pessoa tem em mãos as cartas ♠A ♠K ♠Q ♥2 e ♥3. Sabendo que ela pode trocar exatamente duas cartas, qual é a probabilidade de formar um *Royal Flush* de Espadas?

A) $\frac{1}{2\,209}$

B) $\frac{1}{2\,162}$

C) $\frac{1}{2\,352}$

D) $\frac{1}{1\,081}$

E) $\frac{2}{2\,209}$

30. Para as festividades de fim de ano, um decorador foi contratado para enfeitar a entrada de uma casa. No local, há cinco colunas cilíndricas, cada uma com 50 cm de raio e 3 metros de altura. Para criar um efeito visual agradável, ele decidiu envolver cada coluna com uma fita de LED, enrolando-a de forma espiralada ao redor do cilindro.

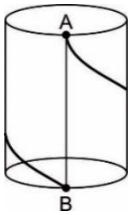


Figura 1

O decorador deseja que a fita dê uma volta completa em cada coluna, garantindo que a distância vertical entre o início e o fim da fita seja exatamente igual à altura da coluna, conforme ilustrado na figura 1. Além disso, a fita começa e termina na mesma posição vertical indicada pela linha AB.

Use 3 e 1,4 como valor aproximado de π e $\sqrt{2}$, respectivamente.

Sabendo que o preço do metro linear da fita de LED é R$ 30,00 e que o decorador precisa comprar a quantidade exata para cobrir as cinco colunas, o gasto com a compra da fita de LED nessa decoração é

A) R$ 630,00.
B) R$ 180,00.
C) R$ 900,00.
D) R$ 30,00.
E) R$ 126,00.

31. Em centros de distribuição e aeroportos, esteiras transportadoras são utilizadas para movimentar cargas de forma contínua. Para manter a operação estável, sensores controlam a velocidade das esteiras mesmo quando há variações na carga transportada. Nesses casos, o sistema aplica uma força impulsiva por um curto intervalo de tempo, compensando a mudança de quantidade de movimento e evitando variações de velocidade.

Considere que, em determinada esteira, houve uma diminuição de massa transportada, passando de 1 500 kg para 1 350 kg em 0,12 segundo. Para compensar essa mudança e manter a velocidade constante, o sistema aplicou uma força impulsiva constante de 300 N.

Dessa forma, estima-se que o valor da velocidade da esteira transportadora é de

A) 0,64 m/s.
B) 0,40 m/s.
C) 0,96 m/s.
D) 0,16 m/s.
E) 0,24 m/s.

32. Durante uma aula prática, o professor de Física levou dois tubos de mesmo comprimento: um aberto nas duas extremidades e outro fechado em uma das pontas. Ao soprar sobre cada um deles da mesma forma e intensidade, os alunos perceberam que os sons emitidos tinham alturas diferentes, mesmo que os tubos fossem do mesmo tamanho. Curiosos, eles perguntaram ao professor por que isso acontecia. O professor então explicou que a diferença está relacionada aos modos de vibração do ar dentro dos tubos e à frequência de ressonância fundamental de cada tipo.

Considerando que os dois tubos estão sujeitos às mesmas condições de temperatura e pressão, conclui-se que o(a)

A) tubo fechado em uma das extremidades possui frequência fundamental mais baixa, pois o comprimento de onda é maior e admite apenas harmônicos ímpares.
B) tubo com as duas extremidades abertas vibra com frequência mais baixa, pois permite maior deslocamento de ar nas pontas do que o tubo fechado.
C) tubo fechado em uma das pontas emite frequências mais altas apenas quando está posicionado verticalmente, devido ao formato da coluna de ar em seu interior.
D) tubo fechado em um dos lados apresenta frequência fundamental mais alta, pois seu comprimento de onda é mais curto que o do tubo aberto.
E) frequência de ressonância dos dois tubos é igual, já que o comprimento físico deles é o mesmo e ambos contêm ar em seu interior.

33. Com a crescente busca por soluções sustentáveis e econômicas, muitos estabelecimentos comerciais têm substituído equipamentos por versões mais eficientes. Em uma padaria, um técnico decidiu trocar uma antiga lâmpada fluorescente de 40 W por uma moderna lâmpada de LED de 10 W que oferece a mesma iluminação. Sabe-se ainda que essa lâmpada fica acesa, em média, 10 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados, ao longo de um mês de 30 dias.

Após a troca, a redução mensal no consumo de energia elétrica foi de

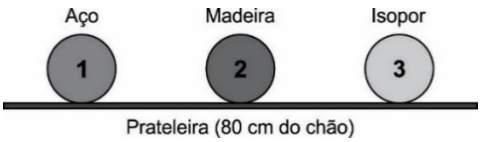
A) 13,50 kWh.
B) 12,00 kWh.
C) 15,00 kWh.
D) 6,00 kWh.
E) 9,00 kWh.

34. Durante uma viagem aos Estados Unidos, uma médica brasileira foi chamada para atender uma criança com febre. No hospital local, o termômetro indicava 102,2 °F, o que inicialmente causou breve estranheza, já que no Brasil é comum utilizar a escala Celsius (°C). Em situações médicas como essa, compreender as diferentes escalas de temperatura utilizadas em cada país é essencial. Nos Estados Unidos, a escala Fahrenheit é a mais comum em ambientes clínicos, enquanto no Brasil e na maioria dos países, utiliza-se a escala Celsius.

Por estar acostumada com as conversões de escalas, a médica constatou que a temperatura era de

A) 39,0 °C.
B) 38,0 °C.
C) 39,9 °C.
D) 36,5 °C.
E) 37,8 °C.

35. Em uma atividade de Física no laboratório da escola, foram posicionadas sobre uma prateleira, a 80 cm do chão, três esferas de materiais diferentes: uma de aço, uma de madeira e uma de isopor.



Em determinado momento, a prateleira foi retirada, fazendo que as três esferas caíssem simultaneamente. Sabe-se que todas as bolinhas partiram do repouso e que a resistência do ar é desprezada.

Os tempos de queda se relacionam de forma que

A) $t_1 < t_2 > t_3$.
B) $t_1 < t_2 < t_3$.
C) $t_1 > t_2 = t_3$.
D) $t_1 = t_2 = t_3$.
E) $t_1 > t_2 > t_3$.

36. Em um esforço para melhorar a segurança rodoviária, a Malásia surpreendeu o mundo ao introduzir marcações rodoviárias que brilham no escuro, relata o *The Straits Times*. Esse inovador projeto piloto foi aplicado em um trecho de 245 metros no distrito de Hulu Langat. A tinta fotoluminescente substitui o uso de tachas refletivas e promete ótima visibilidade à noite, mesmo em condições climáticas adversas. O projeto, inaugurado em 2023, foi bem recebido pelos motoristas. Antes da implementação, essa estrada carecia de iluminação pública, o que dificultava a sua utilização durante a noite.

Disponível em: https://br.ign.com.
Acesso em: 10 mar. 2025.

Qual dos seguintes modelos atômicos explica, de maneira mais apropriada, o processo de emissão de luz observado na fotoluminescência das tintas rodoviárias?

A) Modelo de Schrödinger: interpreta a emissão de luz como consequência das interações entre partículas subatômicas, que geram radiação durante o processo.

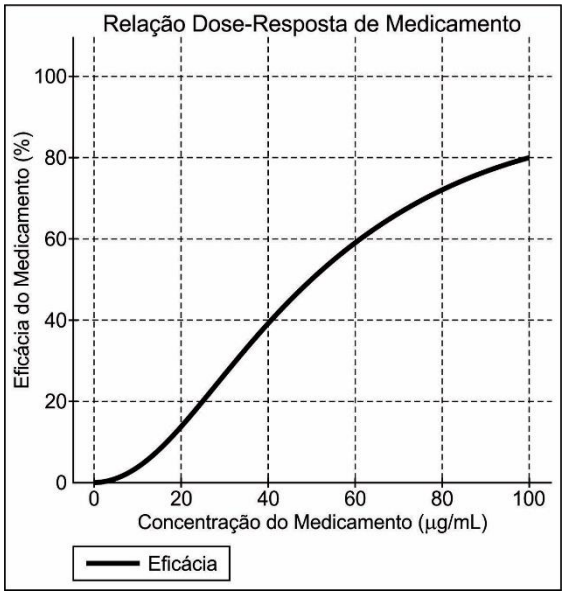
B) Modelo de Böhr: relaciona a emissão de luz à excitação dos elétrons para níveis mais altos de energia e ao retorno desses elétrons ao estado original, liberando energia na forma de luz.

C) Modelo de Thomson: associa a emissão de luz ao deslocamento dos elétrons em um campo elétrico, resultando em transições entre zonas de energia e consequente liberação de radiação.

D) Modelo de Dalton: explica a emissão de luz como resultado da reorganização dos átomos após o ganho de energia, liberando-a de forma contínua.

E) Modelo de Rutherford: atribui a emissão de luz à interação entre os elétrons e o núcleo, que provoca liberação de energia por radiação.

37. No gráfico a seguir, observa-se a relação dose-resposta de um medicamento, em que o eixo X representa a concentração do fármaco (em μg/mL) e o eixo Y representa a sua eficácia (em % de resposta máxima). A curva ilustra como a eficácia aumenta com a concentração até atingir um platô que representa a eficácia máxima. Admita que esse medicamento seja administrado na forma de solução, com densidade de 1,5 g/cm^3.



A concentração do medicamento, em ppm (massa/massa), necessária para atingir uma eficácia máxima de 60% é igual a

A) 80.

B) 60.

C) 100.

D) 20.

E) 40.

38. Durante o processo de glicólise que ocorre no metabolismo celular, a glicose (M = 180 g/mol) é quebrada para formar piruvato (M = 88 g/mol), produzindo ATP e $NADH_2$ como fontes de energia. A equação simplificada da reação de glicólise está representada a seguir.

$$C_6H_{12}O_{6(aq)} \rightarrow 2\ C_3H_4O_{3(aq)} + 2\ ATP + 2\ NADH_2$$

NELSON, D. L., COX, M. M. (2017). **Lehninger Principles of Biochemistry (7th ed.).** W.H. Freeman and Company.

Suponha que uma célula do corpo humano dispõe de 10,0 g de glicose com 90% de pureza e que o rendimento da reação de glicólise nessa célula seja de 80%.

A massa de piruvato, em gramas, que será formada após a reação de glicólise, considerando o rendimento da reação e a pureza do reagente, é mais próxima de

A) 8,8.

B) 7,8.

C) 9,8.

D) 3,5.

E) 7,0.

39. Uma pessoa está cozinhando em um fogão a gás, que utiliza gás metano (M = 16 g/mol) como combustível. Ao acendê-lo, ocorre a combustão completa do metano, liberando uma quantidade significativa de calor, utilizada integralmente para aquecer a água (d = 1 g/mL) contida em uma panela. Admita que a capacidade calorífica da água é 4,18 J/g · °C e que esse processo ocorra ao nível do mar.

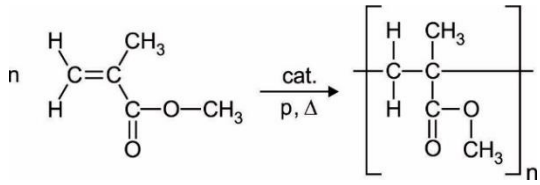
As entalpias-padrão de formação $\left(\Delta H_f^o\right)$ dos compostos envolvidos são:

- $\Delta H_f^o\left(CH_{4(g)}\right) = -74{,}8\ kJ/mol$
- $\Delta H_f^o\left(CO_{2(g)}\right) = -393{,}5\ kJ/mol$
- $\Delta H_f^o\left(H_2O_{(g)}\right) = -241{,}8\ kJ/mol$

A quantidade aproximada de água a 25 °C, em litros, que pode ser aquecida até a sua temperatura de ebulição com o calor liberado pela combustão de 32 g de metano é

A) 6,5.
B) 5,1.
C) 7,0.
D) 1,5.
E) 3,1.

40. PMMA é a sigla para polimetilmetacrilato, uma substância plástica utilizada para preenchimentos em tratamentos estéticos faciais e corporais, sobretudo para aumento dos glúteos. Entretanto, sua composição pode causar reações inflamatórias que, por sua vez, podem levar a deformidades e necrose dos tecidos onde foi aplicado. A seguir, é dada a equação para a obtenção do PMMA.



Disponível em: https://g1.globo.com.
Acesso em: 15 mar. 2025 (adaptado).

Com base nas informações, infere-se que o PMMA é

A) definido como copolímero formado a partir de um único tipo de monômero.
B) originado a partir do monômero propanoato de metila pertencente à função éster.
C) obtido por meio de uma reação de adição sem a formação de subprodutos.
D) formado por uma estrutura densa e reticulada com a presença de ligações cruzadas entre os monômeros.
E) classificado como um polímero termofixo sem a possibilidade de ser moldado ou reciclado.

41. Um novo fármaco utilizado no tratamento de Alzheimer apresenta uma cinética de eliminação não convencional, na qual a meia-vida do medicamento aumenta à medida que a sua concentração no corpo diminui. Esse fenômeno ocorre devido à saturação dos sistemas enzimáticos hepáticos responsáveis pela metabolização do medicamento. Inicialmente, a meia-vida do fármaco é de 4 horas, mas, após 8 horas de administração, ela aumenta para 8 horas. Considere que a dose inicial administrada para um paciente foi de 800 mg.

A concentração aproximada desse medicamento no organismo do paciente após 24 horas é igual a

A) 200 mg.
B) 150 mg.
C) 250 mg.
D) 50 mg.
E) 100 mg.

42. A eletroquímica é essencial para o funcionamento de dispositivos médicos como marca-passos e sensores de glicose. Em muitos desses dispositivos, reações de oxirredução geram a corrente elétrica necessária para o funcionamento dos sistemas. Em um sensor de glicose, uma célula eletroquímica é montada com um eletrodo de zinco (Zn) no ânodo e um eletrodo de cobre (Cu) no cátodo.

Disponível em: https://www.ufrgs.br.
Acesso em: 19 mar. 2025.

As reações de oxirredução que ocorrem nesses eletrodos são as seguintes:

- Semirreação no ânodo (oxidação): $Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$
- Semirreação no cátodo (redução): $Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$

Sabe-se que o potencial-padrão de eletrodo para o cobre é $Cu^{2+}/Cu^0 = +0{,}34\ V$ e para o zinco é $Zn^{2+}/Zn^0 = -0{,}76\ V$ e que as concentrações dos íons Cu^{2+} e Zn^{2+} são, respectivamente, 0,010 mol/L e 0,20 mol/L.

Dado: log 2 = 0,3.

O potencial da célula à temperatura de 25 °C é mais próximo de

A) 1,45 V.
B) 1,32 V.
C) 1,54 V.
D) 1,06 V.
E) 1,10 V.

43. A tabela a seguir apresenta alguns compostos orgânicos e suas respectivas temperaturas de ebulição.

Composto	Temperatura de ebulição (°C)
Etanol (C_2H_5OH)	78,4
Metano (CH_4)	–161,5
Ácido acético (CH_3COOH)	118,1
Acetona (CH_3COCH_3)	56,5
Butano (C_4H_{10})	–0,5

As temperaturas de ebulição apresentadas na tabela podem ser explicadas com base nas forças intermoleculares presentes em cada substância. Nesse contexto, afirma-se que o

A) álcool etílico e a acetona possuem forças de dipolo-induzido, com o etanol tendo a temperatura de ebulição mais alta.

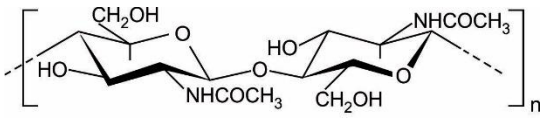
B) butano possui forças dipolo-dipolo, o que justifica sua temperatura de ebulição mais alta que a do metano.

C) ácido acético apresenta apenas forças de dispersão, com a temperatura de ebulição mais alta.

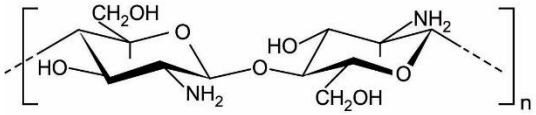
D) metano apresenta apenas forças de dipolo-dipolo, o que explica sua temperatura de ebulição baixa.

E) ácido acético forma ligações de hidrogênio, o que resulta na maior temperatura de ebulição.

44. Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) mostrou que a quitosana pode ser empregada como antimicrobiano natural na produção de bioetanol, substituindo o ácido sulfúrico, atualmente usado. Na 1ª etapa, é obtida a quitina a partir do resíduo de camarão. Na 2ª etapa, a quitina sofre uma reação química, dando origem à quitosana. As fórmulas estruturais da quitina e da quitosana estão apresentadas a seguir.



quitina



quitosana

Disponível em: https://www.poder360.com.br.
Acesso em: 18 mar. 2025 (adaptado).

A reação citada na segunda etapa de obtenção da quitosana pode ser classificada como

A) oxidação.

B) esterificação.

C) polimerização.

D) acilação.

E) desacetilação.

45. Nas últimas décadas, diversas capitais brasileiras apresentaram episódios críticos de poluição atmosférica, com destaque para gases tóxicos oriundos do tráfego urbano intenso. Um dos principais compostos gerados por essa atividade é um gás incolor, inodoro e de alta afinidade pela hemoglobina, cuja presença em ambientes pouco ventilados pode desencadear sintomas como fadiga, dores de cabeça, confusão mental e, em casos extremos, levar à morte. Esse composto resulta de processos de combustão e pode ser parcialmente convertido em gases menos tóxicos por catalisadores presentes nos escapamentos de veículos.

A eficiência dos catalisadores e a composição da mistura combustível/ar são fatores cruciais no controle da emissão desse gás. Motores antigos ou mal regulados tendem a liberá-lo em maiores quantidades, contribuindo significativamente para a deterioração da qualidade do ar.

A emissão elevada do gás mencionado no texto está associada principalmente à(s)

A) conversão de dióxido de carbono em monóxido de carbono promovida pelo catalisador veicular.

B) oxidação completa do carbono nos combustíveis, com formação predominante de monóxido de carbono.

C) decomposição térmica da água presente no etanol, com liberação de gases tóxicos pelo escapamento.

D) reações endotérmicas responsáveis pela liberação de compostos nitrogenados nos motores.

E) combustão incompleta favorecida por mistura com baixo teor de oxigênio na câmara de combustão.

46. A Fibrose Cística (FC) ou Mucoviscidose, como também é conhecida, é uma das doenças hereditárias consideradas graves determinada por um padrão de herança autossômico recessivo e afeta especialmente os pulmões e o pâncreas, num processo obstrutivo causado pelo aumento da viscosidade do muco. Um casal, no qual ambos os pais são portadores de uma única cópia mutada do gene, planeja ter filhos e deseja saber a probabilidade de que uma criança nasça com a fibrose cística.

Disponível em: https://www.gov.br.
Acesso em: 18 fev. 2025 (adaptado).

Qual a chance de esse casal ter um filho afetado pela fibrose cística?

A) 75%

B) 50%

C) 100%

D) 0%

E) 25%

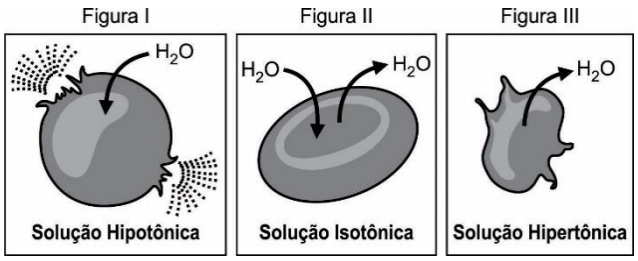
47. A ciência ainda segue descobrindo novas formas de como os animais se escondem no ambiente. Uma dessas descobertas surgiu no dia 18 de março, após um pesquisador americano flagrar um ninho de jacobina-de-pescoço-branco (*Florisuga mellivora*), uma espécie de beija-flor. Ele notou que o filhote recém-nascido possuía penas longas e felpudas, que lembram os pelos de algumas espécies de lagartas. Dessa forma, por possuírem características muito semelhantes às dessas lagartas, os filhotes utilizam uma estratégia de defesa em que uma espécie inofensiva imita uma espécie perigosa ou tóxica para se proteger de predadores.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com.
Acesso em: 29 mar. 2025.

A estratégia utilizada pelos filhotes dessa espécie de beija-flor é o(a)

A) protocooperação.
B) mimetismo.
C) simbiose.
D) comensalismo.
E) inquilinismo.

48. As figuras I, II e III ilustram, de forma simplificada, o comportamento osmótico de hemácias em soluções de diferentes concentrações.



Disponível em: https://app.estuda.com.
Acesso em: 29 mar. 2025 (adaptado).

Os processos de crenação e hemólise correspondem, respectivamente, às figuras

A) III e I.
B) I e III.
C) II e III.
D) I e II.
E) II e I.

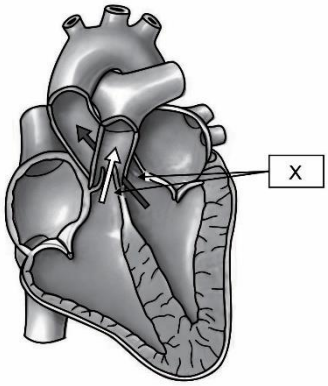
49. As investigações sobre a forma como os microplásticos se espalham pelo mundo costumavam focar-se nos oceanos. Os movimentos da poeira global foram estudados durante décadas, mas só recentemente é que os cientistas descobriram que a poeira transporta "quantidades substanciais de microplásticos". Os microplásticos transportados pelo ar acarretam uma grande via de exposição em humanos.

Disponível em: https://www.nationalgeographic.pt.
Acesso em: 30 mar. 2025 (adaptado).

Nesse contexto, qual o tipo de ambiente que apresenta maior risco de contaminação humana por microplásticos?

A) Regiões de mata nativa, onde há contínua presença de resíduos plásticos.
B) Espaços fechados sem circulação de ar, como bibliotecas e museus.
C) Cidades industrializadas, com alta concentração de poeira e poluentes.
D) Áreas rurais, em função do contato constante com o solo.
E) Praias isoladas, devido à interação frequente com a água do mar.

50. Na figura a seguir, as setas indicam a direção do fluxo sanguíneo no interior do coração humano.



Disponível em: https://professor.pucgoias.edu.br.
Acesso em: 30 mar. 2025 (adaptado).

Nesse caso, o X indica as válvulas que controlam o fluxo sanguíneo entre

A) átrios e artérias.
B) átrios e ventrículos.
C) átrios e veias.
D) ventrículos e artérias.
E) ventrículos e veias.

51. A febre do Oropouche (FO) é uma doença viral transmitida pelo inseto *Culicoides paraensis*, conhecido como maruim, polvinha ou mosquito-pólvora, entre outras denominações. A doença é considerada uma arbovirose, assim como a dengue, por exemplo. Esse grupo de doenças têm como característica serem causadas por vírus e transmitidas principalmente por mosquitos. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça e dores musculares. Porém, tontura, dor atrás dos olhos, calafrios, fotofobia (intolerância à luz), náuseas e vômitos também podem aparecer.

Disponível em: https://www.saude.ce.gov.br.
Acesso em: 30 mar. 2025 (adaptado).

Para reduzir a possibilidade de transmissão dessa doença, é recomendado

A) beber água filtrada.

B) lavar frutas e verduras.

C) andar calçado.

D) vedar cisternas e reservatórios de água.

E) cozinhar bem os alimentos.

52. Um novo estudo publicado no jornal *Science Advances* mostrou que nossos ancestrais conservavam restos de animais para comerem nove meses mais tarde. Por muitos anos, cientistas acreditavam que os indivíduos do período Paleolítico comiam a caça do dia sem pensar em guardá-la para depois, mas a descoberta dos ossos encontrados na caverna Qesem, sítio arqueológico descoberto há 15 anos, fornece novas informações sobre os hábitos desses povos. “Os ossos foram usados como ‘latas’ que preservavam a medula óssea por um longo período até que era hora de quebrar o osso e comer a medula”, disse em comunicado, o pesquisador Ran Barkai, da Universidade Tel Aviv, que participou do estudo.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com.
Acesso em: 30 mar. 2025 (adaptado).

A estratégia descoberta revela o consumo de um alimento composto principalmente por tecidos

A) hematopoiético e adiposo.

B) sanguíneo e cartilaginoso.

C) muscular e hematopoiético.

D) cartilaginoso e ósseo.

E) sanguíneo e muscular.

53. **VACINA CONTRA ESQUISTOSSOMOSE ESTARÁ DISPONÍVEL NO SUS EM 2025**

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) concluirá o processo de produção da vacina *Schistovac* contra a esquistossomose. O imunizante deverá estar disponível para o Sistema Único de Saúde. A vacina é um projeto antigo da Fiocruz que está chegando à fase final neste ano, destacou a pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) da Fiocruz, Miriam Tendler. A fórmula inédita está sendo desenvolvida e será patenteada pelo IOC/Fiocruz.

Disponível em: https://saude.abril.com.br.
Acesso em: 30 mar. 2025.

A nova vacina promoverá uma imunização

A) passiva natural contra um tipo de bactéria.

B) passiva artificial contra um tipo de vírus.

C) passiva artificial contra um tipo de protozoário.

D) ativa natural contra um tipo de vírus.

E) ativa artificial contra um tipo de verme.

54. A casca da faia possui propriedades medicinais antissépticas e depurativas que foram utilizadas no passado para tratar sintomas como a diarreia, problemas digestivos, febre ou para curar feridas. O nome científico da faia-europeia é *Fagus sylvatica*, uma espécie arbórea da família das *Fagaceae*, à qual pertencem outras árvores bem conhecidas como os carvalhos, os castanheiros ou as azinheiras. É uma árvore graciosa que pode crescer até 40 metros de altura. Possui folhas ovais, com margens dentadas e coloração prateada na face inferior. As flores são unissexuais, em glomérulos. O fruto é uma noz com semente oleaginosa comestível. As florestas de faias criam uma paisagem que inspirou poemas e contos de fadas e que, em alguns casos, foi mesmo declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO.

Disponível em: https://www.nationalgeographic.pt.
Acesso em: 28 mar. 2025 (adaptado).

A espécie destacada no texto pertence ao grupo das

A) angiospermas.

B) gimnospermas.

C) clorofíceas.

D) briófitas.

E) pteridófitas.

55. O Museu da Vida da Fiocruz apresenta a exposição inédita *Aedes e Anopheles: Que mosquitos são esses?*, no Bosque da Ciência, em Manaus (AM). A partir de 27 de novembro de 2024 até 26 de novembro de 2025, o público confere o complexo universo dos dois mosquitos transmissores de doenças, por meio de recursos tecnológicos e visuais. Essa exposição vem com uma força muito grande no sentido de popularizar a ciência e informar a população da região amazônica sobre doenças de grande relevância para as comunidades. A atração tem entrada gratuita e classificação livre.

Disponível em: https://portal.fiocruz.br.
Acesso em: 28 mar. 2025 (adaptado).

A exposição destacada na notícia apresenta informações sobre:

A) Doença de Chagas e leptospirose.

B) Leishmaniose e enterobiose.

C) Esquistossomose e febre amarela.

D) Giardíase e amebíase.

E) Chikungunya e malária.

56. Depois de 7 mil anos sem luz e oxigênio, espécies pré-históricas de algas no fundo do Mar Báltico recuperaram a vida. Segundo o Instituto Leibniz para Pesquisa do Mar Báltico (IOW), na Alemanha, elas haviam entrado em um estado de dormência conhecido como “modo de suspensão”. Em estudo publicado no *The ISME Journal*, os pesquisadores conseguiram reviver alguns desses organismos a partir de amostras de sedimentos do Mar Báltico. Em nove amostras coletadas de diferentes camadas de sedimentos, apenas uma espécie de diatomácea foi revivida em todas elas, a *Skeletonema marinoi*. As células dessa diatomácea estão entre os organismos mais antigos já revividos com sucesso a partir de um estágio dormente como esse.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com.
Acesso em: 28 mar. 2025.

O organismo revivido pelos cientistas é classificado como

A) unicelular quimiossintetizante.

B) unicelular fotossintetizante.

C) pluricelular quimiossintetizante.

D) unicelular fermentador.

E) pluricelular fermentador.

57. Moléculas descobertas em rochas marcianas são as maiores encontradas na superfície do planeta vermelho até hoje. As moléculas descobertas pela nova análise são decano, undecano e dodecano, compostos químicos que são feitos de cadeias longas de carbono. Acredita-se que sejam fragmentos de ácidos graxos, tipos de moléculas que são consideradas "blocos de construção da vida".

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com.
Acesso em: 28 mar. 2025.

Nos seres vivos terrestres, esses fragmentos compõem

A) monossacarídeos.

B) lipídios.

C) vitaminas.

D) ácidos nucleicos.

E) dissacarídeos.

58. Um dos doadores de sangue de maior sucesso do mundo – cujo plasma salvou a vida de mais de 2 milhões de bebês – morreu aos 88 anos. James Harrison morreu dormindo em uma casa de repouso em Nova Gales do Sul, na Austrália, em 17 de fevereiro. Conhecido na Austrália como o “homem do braço de ouro”, o sangue de Harrison continha um anticorpo raro, o Anti-D, que é usado para fazer medicamentos dados a mães grávidas cujo sangue corre o risco de atacar seus bebês ainda não nascidos.

Disponível em: https://www.bbc.com.
Acesso em: 29 mar. 2025.

O anticorpo contido no sangue do “homem do braço de ouro” é indicado para evitar que

A) mulheres Rh+ produzam anticorpos anti-Rh ao gerarem filhos Rh-.

B) mulheres Rh+ produzam antígenos anti-Rh ao gerarem filhos Rh+.

C) mulheres Rh- produzam anticorpos anti-Rh ao gerarem filhos Rh+.

D) mulheres Rh+ produzam anticorpos anti-Rh ao gerarem filhos Rh+.

E) mulheres Rh- produzam anticorpos anti-Rh ao gerarem filhos Rh-.

59. Esquentar ou resfriar comidas guardadas em recipientes de plástico promove a liberação de substâncias consideradas desreguladores endócrinos, como o bisfenol A, ftalatos, éteres de difenila polibromados e fluorosur-factantes. Conhecidos genericamente como disruptores ou desreguladores endócrinos, eles geram uma preocupação crescente entre profissionais da saúde e cientistas. Há diversas evidências de que centenas dessas substâncias fazem mal à saúde ao bagunçar o funcionamento de glândulas e hormônios.

Disponível em: https://www.bbc.com.
Acesso em: 29 mar. 2025 (adaptado).

São exemplos evidentes de componentes do sistema afetado por esses disruptores:

A) Paratireoides, fígado e intestino grosso.

B) Intestino delgado, pâncreas e esôfago.

C) Alvéolos pulmonares, brônquios e traqueia.

D) Estômago, baço e vesícula biliar.

E) Pâncreas, tireoide e suprarrenais.

60. **MULHER FICA COM PERNA "QUEIMANDO" E DESCOBRE QUE PARASITA NO CÉREBRO É CAUSA DO PROBLEMA**

O caso foi publicado na revista científica *The New England Journal of Medicine* e envolve uma paciente anônima, moradora da região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Exames detectaram uma alta taxa de células do sistema imunológico responsáveis por combater invasores, como parasitas. Para ter certeza de qual era o invasor que o corpo da mulher estava combatendo, os médicos retiraram uma amostra do fluido cerebrospinal através de uma punção lombar.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com.
Acesso em: 30 mar. 2025.

Os exames realizados indicaram uma alta taxa de

A) miócitos.

B) eritrócitos.

C) trombócitos.

D) astrócitos.

E) eosinófilos.